

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 21

Εξεταστέα ύλη: Συνέχεια, παράγωγος, Θεώρημα Rolle, Θεώρημα Μέσης Τιμής και συνέπειές τους.

Θεώρημα Rolle / Θεώρημα Μέσης Τιμής

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^2+1/x$ για $x>0$ στο διάστημα $[1,2]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να αποδείξετε ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ. στο $[1,2]$.
β) Να βρείτε σημείο $c \in (1,2)$ που ικανοποιεί το συμπέρασμα του θεωρήματος.
γ) Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία στο $(0,+\infty)$.
δ) Να βρείτε το ελάχιστο της f στο $[1,2]$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.